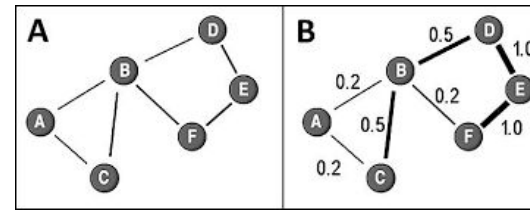
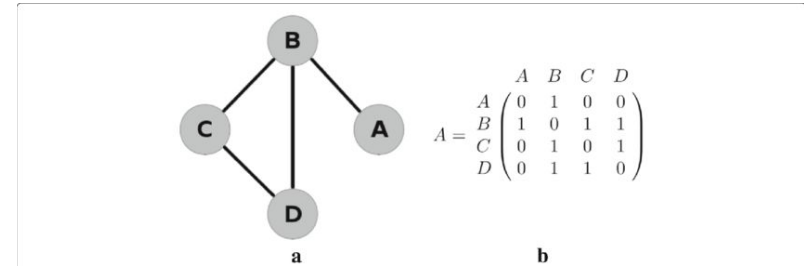
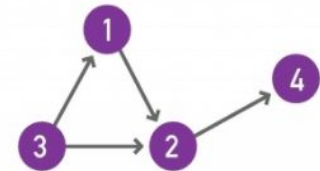
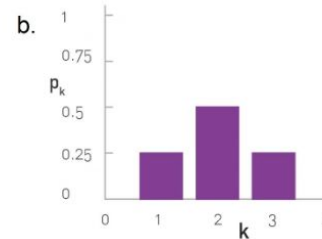
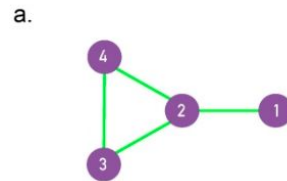
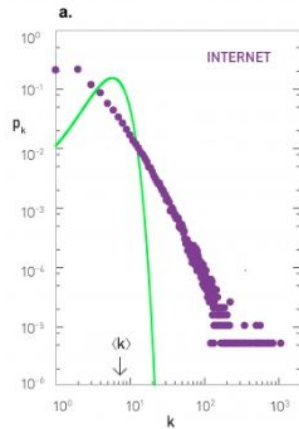


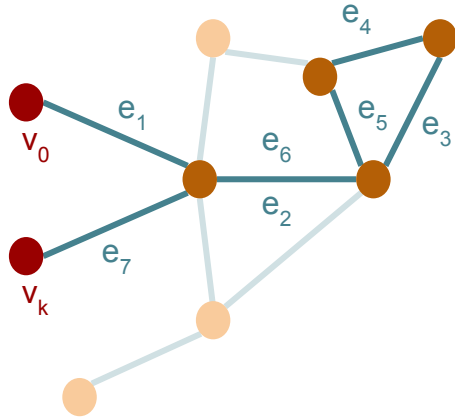
Redes (2): Caracterización de redes complejas.

Conceptos de la última clase

- Grafos y matriz de adyacencia.
- Grafos binarios y pesados.
- Grafos dirigidos y no dirigidos.
- Grado de un nodo y distribución de grado de una red.

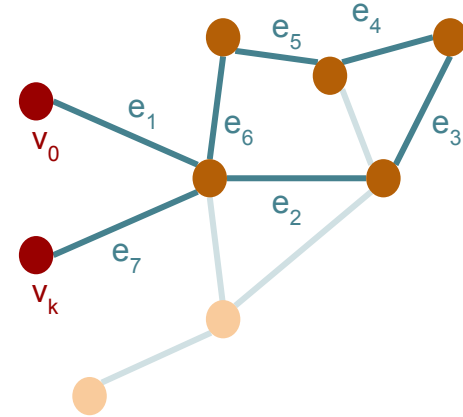


Recorridos y caminos

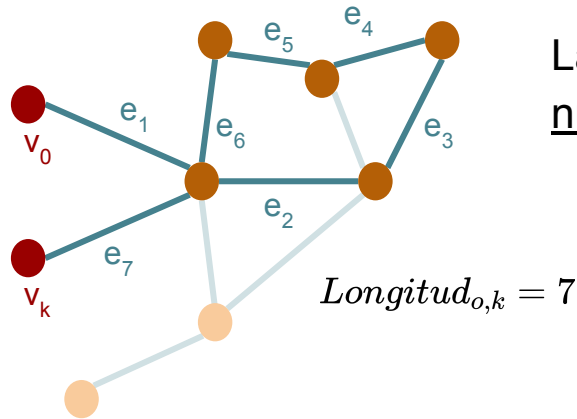


Un **recorrido (walk)** es una secuencia finita o infinita $(e_1, e_2, e_3, \dots, e_{k-1}, e_k)$ donde los nodos terminales de e_i son a su vez terminales de e_{i-1} y e_{i+1} . Dicho recorrido tiene siempre dos nodos terminales v_0 y v_k .

Un **camino (path)** es un recorrido en el que los enlaces son todos diferentes.

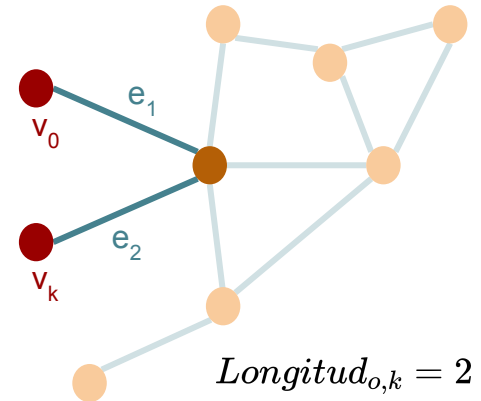


Longitudes y distancias



La **longitud** de un recorrido o camino está dada por el número de enlaces que contienen.

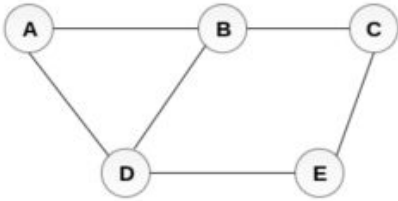
El **camino más corto (shortest path)** entre dos nodos es un camino con longitud mínima. Puede haber más de uno.



Longitudes y distancias

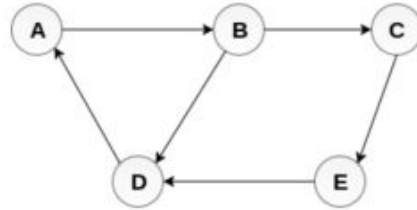
La **distancia** entre dos nodos es la longitud del camino más corto entre ellos.

Redes no dirigidas



$$d_{A,E} = d_{E,A} = 2$$

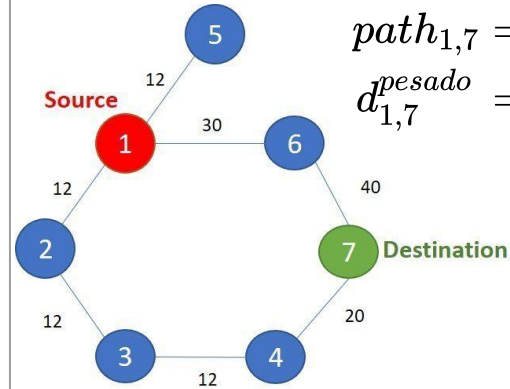
Redes dirigidas



$$d_{A,E} = 3$$

$$d_{E,A} = 2$$

Redes pesadas



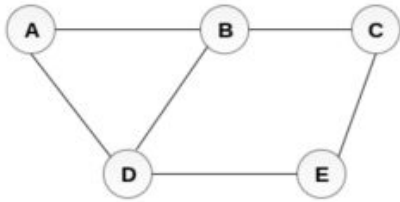
$$path_{1,7} = \{1, 2, 3, 4, 7\}$$

$$d_{1,7}^{pesado} = 56$$

Longitudes y distancias

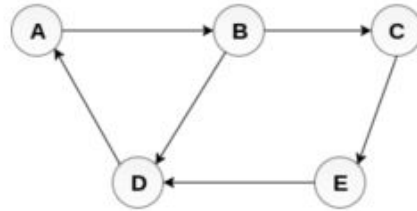
La **distancia** entre dos nodos es la longitud del camino más corto entre ellos.

Redes no dirigidas



$$d_{A,E} = d_{E,A} = 2$$

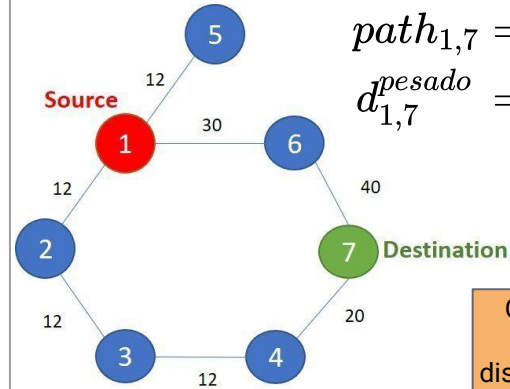
Redes dirigidas



$$d_{A,E} = 3$$

$$d_{E,A} = 2$$

Redes pesadas



$$path_{1,7} = \{1, 2, 3, 4, 7\}$$

$$d_{1,7}^{pesado} = 56$$

Ojo! si los pesos son similitudes y no distancias, voy a tratar de maximizar. En este caso haría 1->6->7

Distancias para toda la red

El **diámetro** (D) de un un grafo es la máxima distancia entre cualquier par de nodos:

$$D = \max_{uv} (d_{uv})$$

La **distancia media** o **longitud característica** de un grafo es la distancia promedio entre todos los pares de nodos:

$$d = \langle d_{uv} \rangle$$

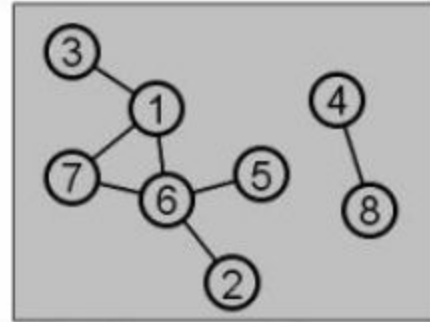
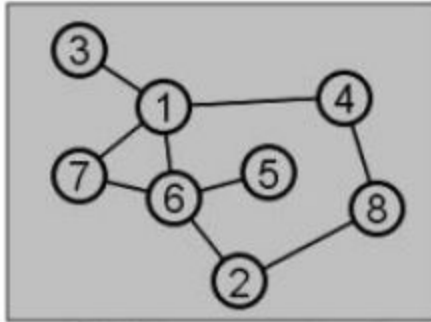
La **eficiencia global** de un grafo es el promedio de la inversa de las distancias entre todos los pares de nodos:

$$eff = \langle \frac{1}{d_{u,v}} \rangle$$

Particularmente útil para
pares de nodos
desconectados

Conectividad

- Un grafo es **conectado (conexo)** si existe un camino entre cualquier par de nodos.
- Un grafo G puede estar compuesto de varias **componentes conectadas**.



En este caso, se analiza la mayor componente conectada ("componente gigante")

Coeficiente de clustering

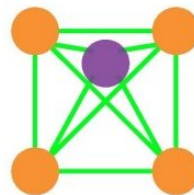
Medida de densidad local

¿En qué medida los primeros vecinos de un nodo i son vecinos entre sí?

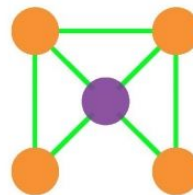
- C_i es la probabilidad que los primeros vecinos se conecten entre sí.

$$C_i = \frac{2L_i}{k_i(k_i-1)}$$

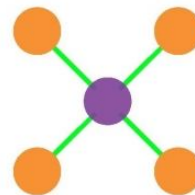
L_i pares de vecinos enlazados



$C_i=1$



$C_i=1/2$



$C_i=0$

- $C_i = 0$ si los vecinos no se conectan entre sí.
- $C_i = 1$ si todos los vecinos se conectan entre sí (los vecinos del nodo i forman un “grafo completo” o “clique”).

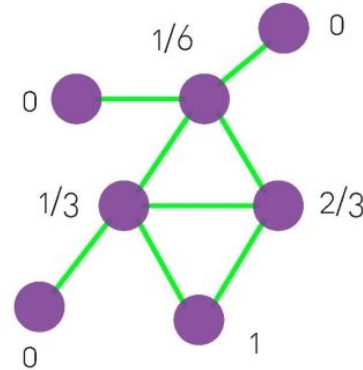
Coeficiente de clustering

Medida de densidad local

¿En qué medida pares de vecinos de un nodo tomado al azar en la red son vecinos entre sí ?

- *Coeficiente de clustering medio*

$$\langle C \rangle = \frac{1}{N} \sum_i C_i$$



$$\langle C \rangle = \frac{13}{42} \approx 0.310$$

Coeficiente de clustering

Medida de densidad local

¿En qué medida pares de vecinos de un nodo tomado al azar en la red son vecinos entre sí ?

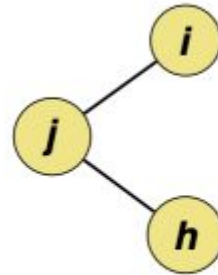
- *Coeficiente de clustering medio*

$$\langle C \rangle = \frac{1}{N} \sum_i C_i$$

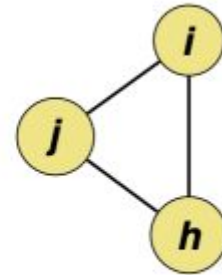
- *Coeficiente de clustering global o Transitividad*

Hay 3 tripletes en cada triángulo

$$C_{\Delta} = \frac{3 \times \text{Número de triángulos}}{\text{Número de tripletes conectados}}$$



Intransitive



Transitive

Coeficiente de clustering

Medida de densidad local

¿En qué medida pares de vecinos de un nodo tomado al azar en la red son vecinos entre sí ?

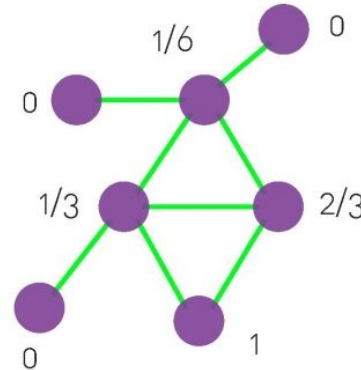
- *Coeficiente de clustering medio*

$$\langle C \rangle = \frac{1}{N} \sum_i C_i$$

- *Coeficiente de clustering global o Transitividad*

Hay 3 tripletes en cada triángulo

$$C_{\Delta} = \frac{3 \times \text{Número de triángulos}}{\text{Número de tripletes conectados}}$$



$$\langle C \rangle = \frac{13}{42} \approx 0.310$$

$$C_{\Delta} = \frac{3}{8} = 0.375$$

Mezclado selectivo (*Assortative mixing*)

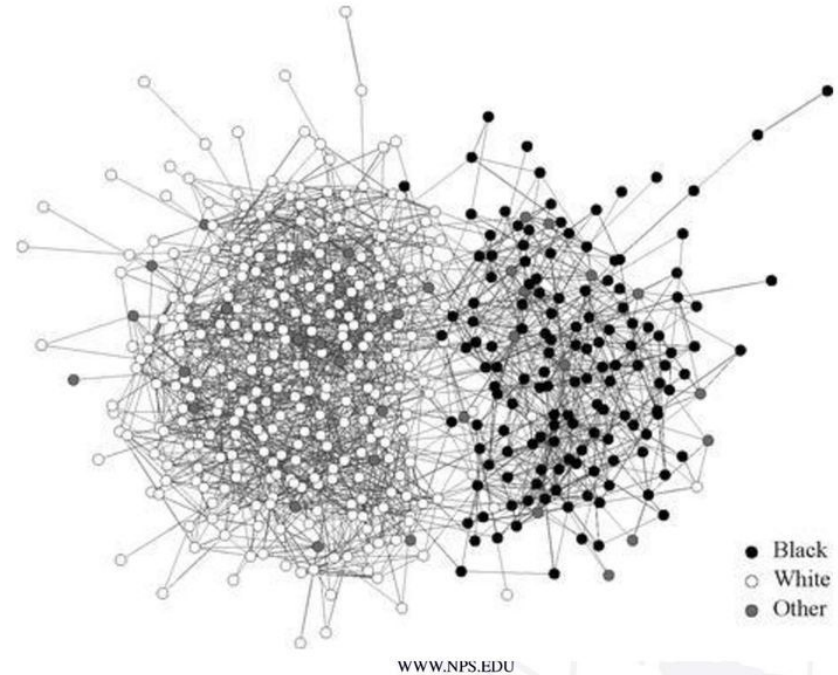
Red disortativa

Los nodos de **una clase** se conectan preferencialmente con nodos de **otra clase**.

Red asortativa

Los nodos de **una clase** se asocian preferentemente entre ellos.

Friendship networks at a US highschool



Mezclado selectivo (*Degree Assortative mixing*)

Red disortativa

Los nodos con **alto grado** se conectan preferencialmente con nodos de **bajo grado**.

En vez de clases podemos hablar de grado de nodos.

Red asortativa

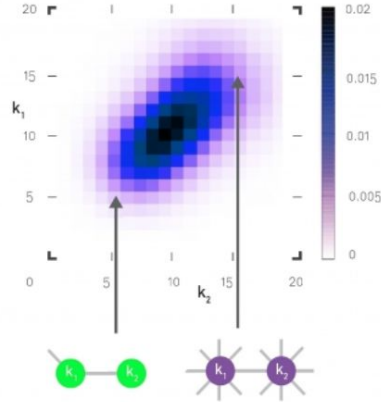
Los nodos de **alto grado** se asocian con otros nodos de alto grado, y los de **bajo grado** se asocian entre sí.

Las **redes sociales** tienden a ser asortativas y las **redes biológicas y físicas** disortativas.

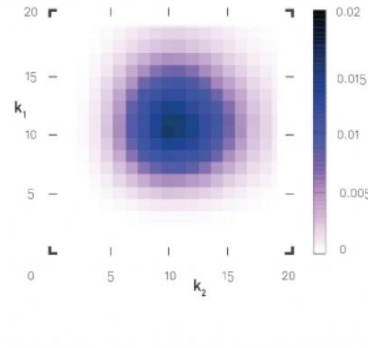
Mezclado selectivo (*Degree Assortative mixing*)

Correlación de grados

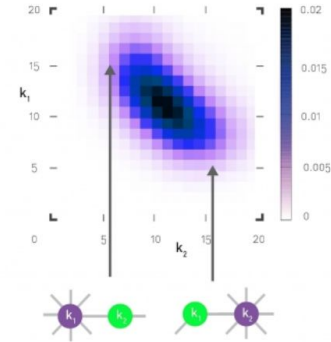
Suele usarse el coeficiente de correlación de Pearson (r) entre el grado de nodos adyacentes.



$r > 0 \rightarrow$ Red asortativa



$r = 0 \rightarrow$ Red neutra



$r < 0 \rightarrow$ Red disortativa

Mezclado selectivo (*Assortative mixing*)

Correlación de grados

Este coeficiente no es muy robusto cuando se lo aplica a redes muy heterogéneas.

Asociación entre grados de vecinos

Evaluar la correlación de grados de un nodo y el grado medio de sus vecinos (***gm_v*** o ***k_{nn}***).

Mezclado selectivo (Assortative mixing)

Asociación entre grados de vecinos

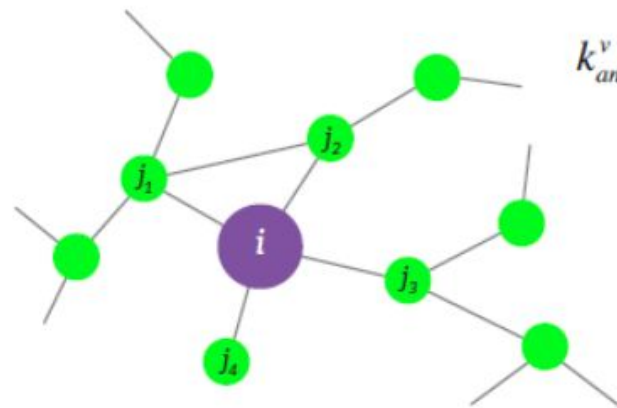
Grado medio de los vecinos ($gmv(i)$ o $k_{nn}(i)$).

Para cada nodo i :

$$gmv = \frac{1}{|N(i)|} \sum_{j \in N(i)} k_j$$

donde $N(i)$ son los vecinos de i , y k_j es el grado de j .

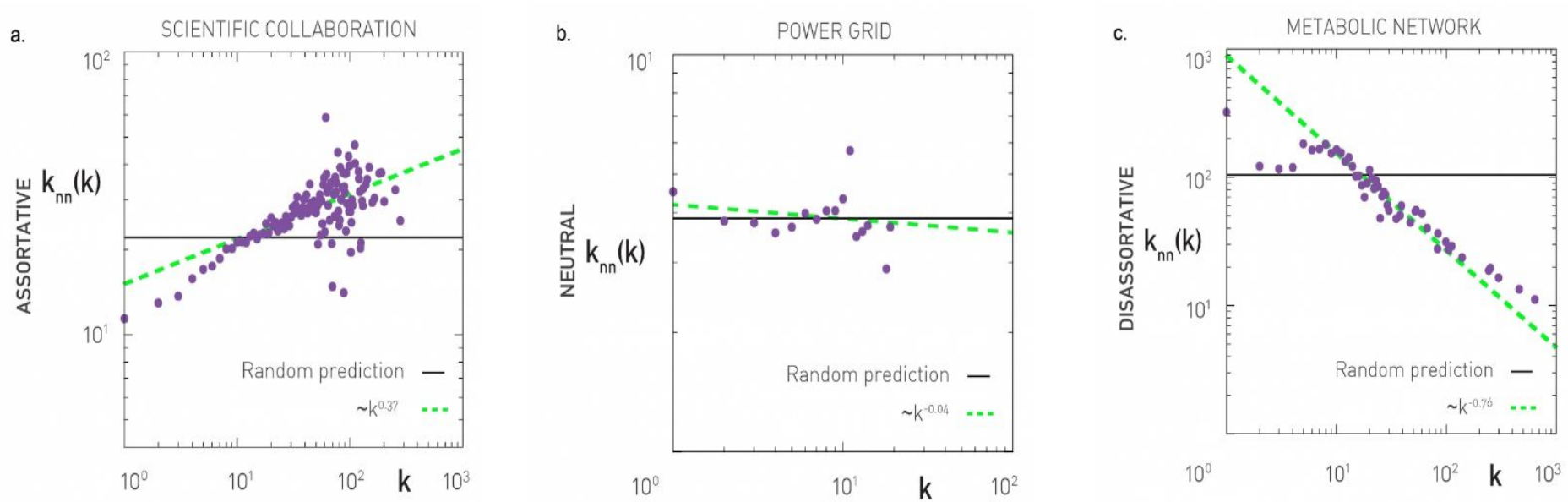
Después se puede graficar, por ejemplo, gmv vs k , o $\langle gm v \rangle$ vs k .



$$k_{nn}^v = \frac{4 + 3 + 3 + 1}{4}$$

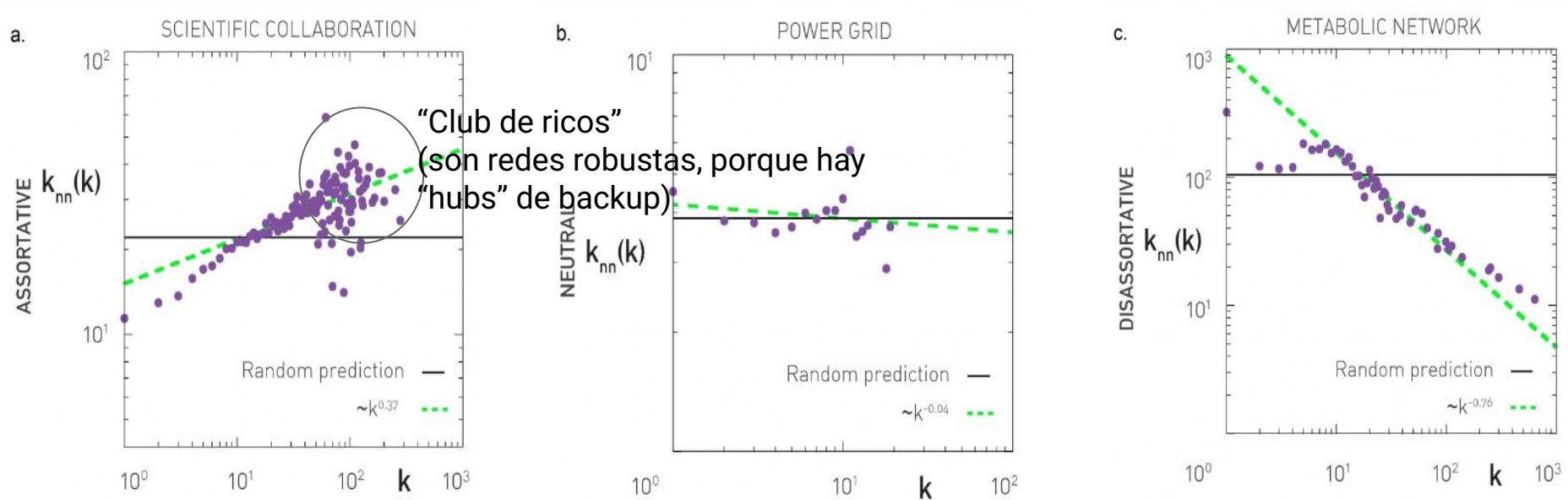
Mezclado selectivo (*Assortative mixing*)

Asociación entre grados de vecinos



Mezclado selectivo (*Assortative mixing*)

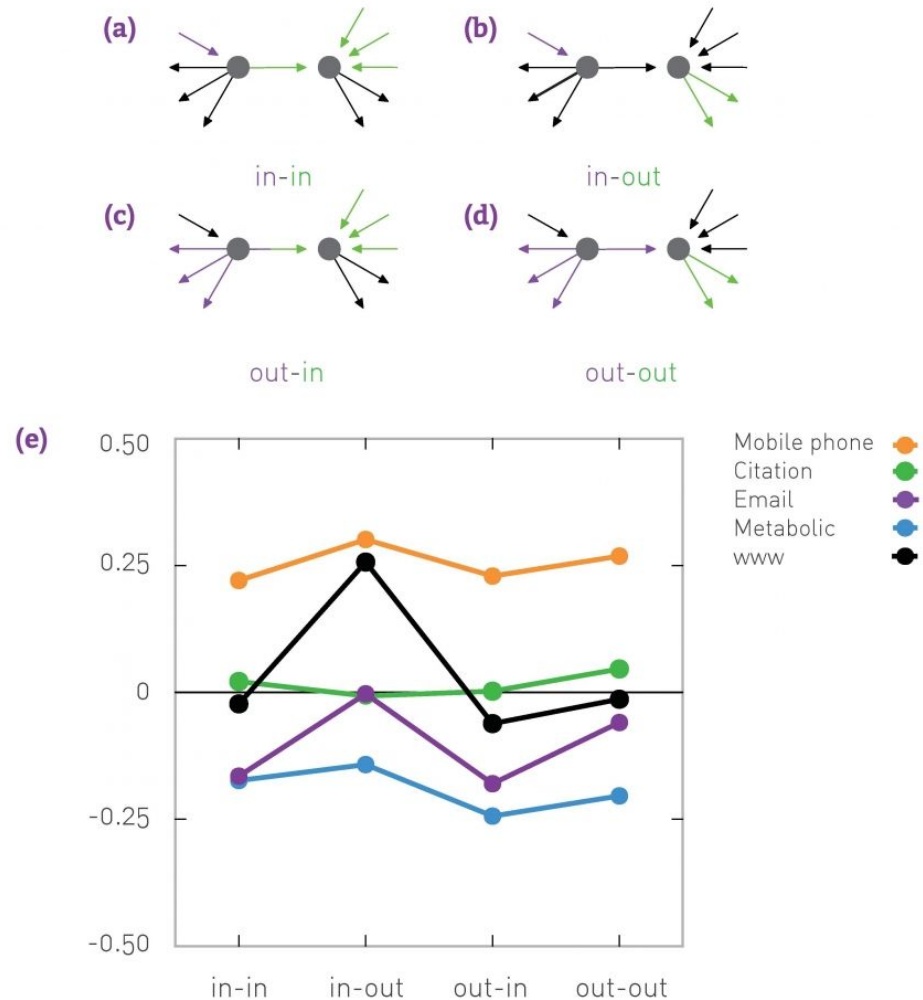
A Asociación entre grados de vecinos



Mezclado selectivo

Asociación entre grados de vecinos

Para grafos dirigidos se calcula también la correlación entre los enlaces de entrada y de salida



Prototipos o modelos de redes

Uno de los objetivos de la ciencia de redes es generar modelos de redes que reproduzcan las propiedades de las redes reales

Con estos modelos puedo hacer intervenciones o inferencias que normalmente no podría hacer en la vida real

¿Qué procesos (históricos, naturales, de desarrollo, etc...) le dieron forma a la red que observamos hoy?

Prototipos o modelos de redes

Uno de los objetivos de la ciencia de redes es generar modelos de redes que reproduzcan las propiedades de las redes reales

¿Qué tan parecida es la red que observamos a otros prototipos de redes?

Es difícil comparar entre redes. Tenemos que enfocarnos en variables topológicas.

Grande o chico ¿comparado a qué?

Prototipos o modelos de redes

Uno de los objetivos de la ciencia de redes es generar modelos de redes que reproduzcan las propiedades de las redes reales

¿Qué tan parecida es la red que observamos a otros prototipos de redes?

A partir de un modelo nulo se genera un conjunto de redes sustitutas.

$$S = \frac{X_{medido} - \langle X_{sustitutas} \rangle}{\sigma_{sustitutas}}$$

población simulada

Prototipos o modelos de redes

Uno de los objetivos de la ciencia de redes es generar modelos de redes que reproduzcan las propiedades de las redes reales

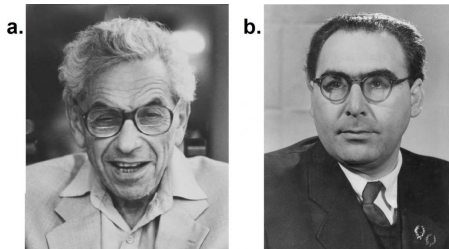
- 1. Erdős-Rényi (1959) - ER model - Random network**
- 2. Watts-Strogatz (1998) - Small-world networks**
- 3. Barabási-Albert (1999) - Scale-free networks**

Prototipos o modelos de redes

1. Erdős-Rényi (1959) - ER model - Random network

$G(N,L)$ donde se tienen N nodos dados y se colocan L aristas al azar.

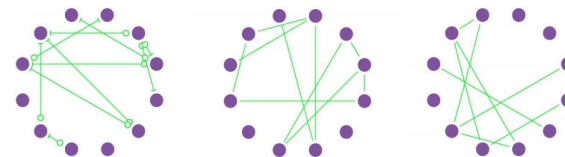
$G(N,p)$ donde se tienen N nodos dados y cada uno está conectado con otro con probabilidad p .



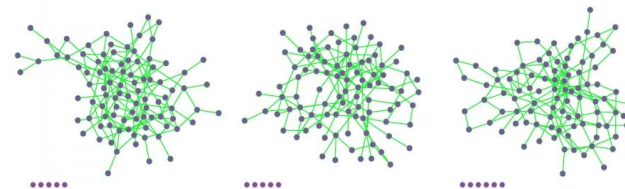
a. Paul Erdős

b. Alfred Rényi

$$p = 1/6; N = 12$$



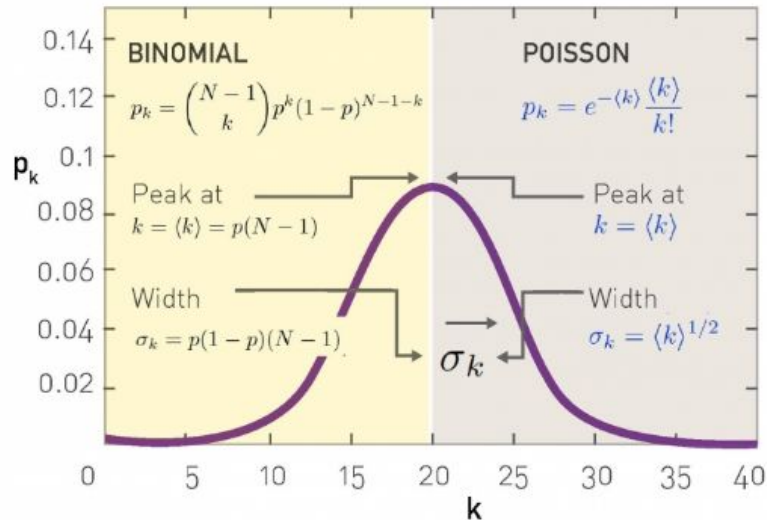
$$p = 0.03; N = 100$$



Prototipos o modelos de redes

1. Erdős-Rényi (1959) - ER model - Random network

$G(N,p)$



Pasos:

1. N nodos aislados
2. Seleccionar par de nodos, generar un número aleatorio $m \in [0, 1]$

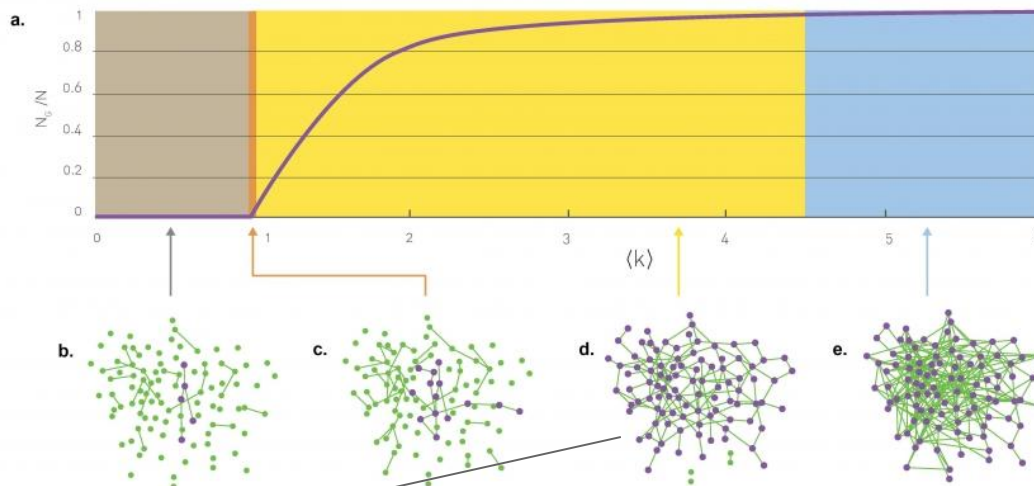
Si m es mayor que p , se genera un enlace entre nodos.

3. Repetir el paso (2) para todos los pares de nodos

Prototipos o modelos de redes

1. Erdős-Rényi (1959) - ER model - Random network

$$\langle k \rangle = p(N-1)$$



Régimen conectado: $\langle k \rangle > \ln N$
No hay nodos aislados
 $N_g \approx N$ y es una red densa

Régimen Supercrítico: $\langle k \rangle > 1$

Este es el régimen más relevante para redes reales: aparece una componente gigante “significativa”, y tiene bucles.
En la vecindad de $\langle k \rangle = 1$ tenemos que $N_g \sim p N$ (la componente gigante tiene una fracción de los nodos totales)

Prototipos o modelos de redes

1. Erdős-Rényi (1959) - ER model - Random network

Predicciones de grafos al azar supercríticos:

- Si $\langle k \rangle > 1$ entonces existe una componente gigante OK
- Todos los nodos integran la componente gigante solo si $\langle k \rangle > \ln N$. Mmm...

Network	N	L	$\langle K \rangle$	$\ln N$
Internet	192,244	609,066	6.34	12.17
Power Grid	4,941	6,594	2.67	8.51
Science Collaboration	23,133	94,437	8.08	10.05
Actor Network	702,388	29,397,908	83.71	13.46
Protein Interactions	2,018	2,930	2.90	7.61

¿La internet no está conectada?

Prototipos o modelos de redes

1. Erdős-Rényi (1959) - ER model - Random network

De todas formas, los grafos al azar ya predicen algunas propiedades interesantes

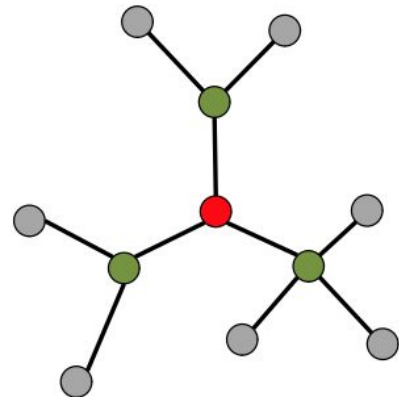
Los grafos al azar tienden a tener una estructura de árbol con un grado $\langle k_i \rangle \sim \langle k \rangle$

- $\langle k \rangle$ nodos a una distancia uno ($d=1$).
- $\langle k \rangle^2$ nodos a una distancia dos ($d=2$).
- $\langle k \rangle^3$ nodos a una distancia tres ($d=3$).
- ...
- $\langle k \rangle^d$ nodos a una distancia d .

Los k -vecinos aumentan en ley de potencias

Dada esta arborización, se puede demostrar que:

$$\langle d \rangle \approx \ln N / \ln \langle k \rangle$$



Prototipos o modelos de redes

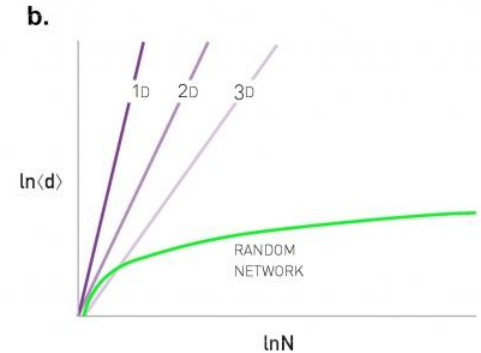
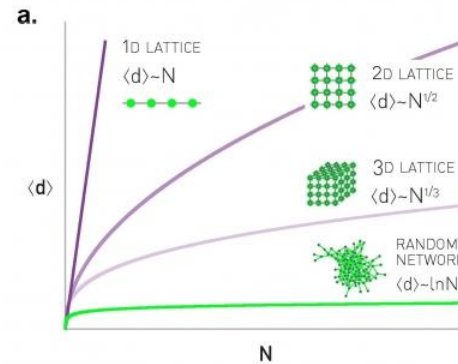
1. Erdős-Rényi (1959) - ER model - Random network

De todas formas, los grafos al azar ya predicen algunas propiedades interesantes

$$\langle d \rangle \approx \ln N / \ln \langle k \rangle$$

Las distancias en redes al azar son órdenes de magnitud menores que el tamaño de la red ($\ln(N) \ll N$ para N grande)

Fenómeno de **mundo pequeño** (*small world*):
La distancia promedio es “pequeña” porque depende logarítmicamente del tamaño del sistema.



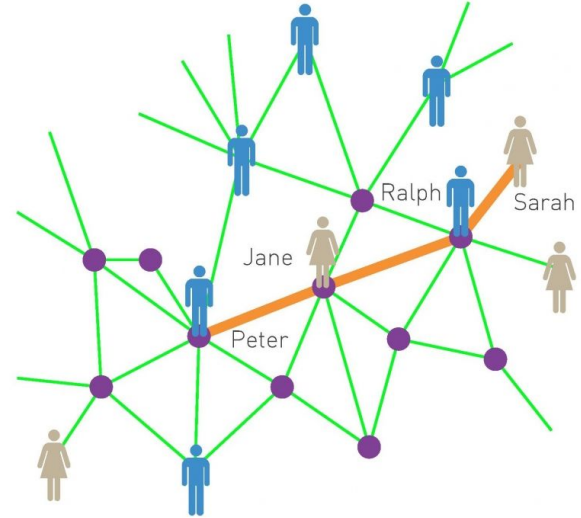
Si para la red social mundial ($N \approx 7 \times 10^9$) proponemos $\langle k \rangle \approx 10^3$, entonces $\langle d \rangle \approx 3.28$

Prototipos o modelos de redes

Redes de mundo pequeño en la vida real



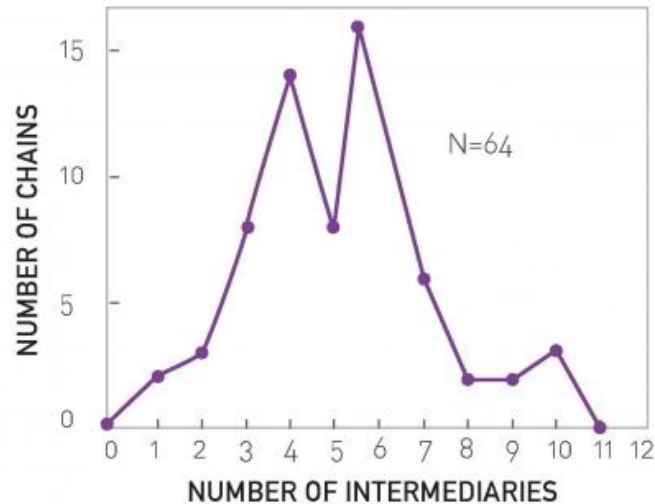
Stanley Milgram (1963)



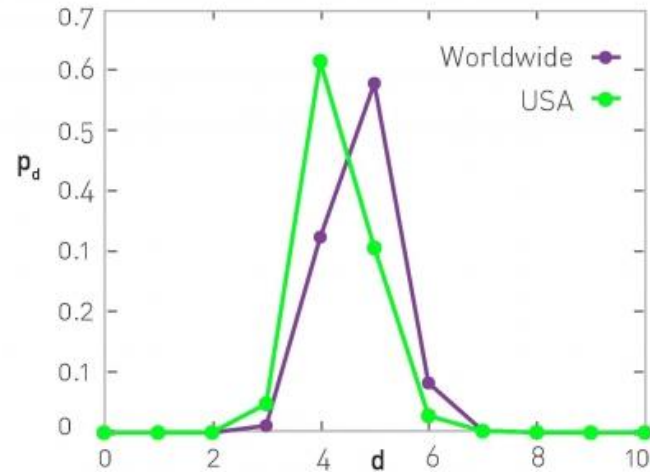
Prototipos o modelos de redes

Redes de mundo pequeño en la vida real

Milgram



Red de Facebook



Prototipos o modelos de redes

Redes de mundo pequeño en la vida real: ¿Lo podemos explicar por redes al azar?

Network	N	L	$\langle k \rangle$	$\langle d \rangle$	$d_{\max}$	$\ln N / \ln \langle k \rangle$
Internet	192,244	609,066	6.34	6.98	26	6.58
WWW	325,729	1,497,134	4.60	11.27	93	8.31
Power Grid	4,941	6,594	2.67	18.99	46	8.66
Mobile-Phone Calls	36,595	91,826	2.51	11.72	39	11.42
Email	57,194	103,731	1.81	5.88	18	18.4
Science Collaboration	23,133	93,437	8.08	5.35	15	4.81
Actor Network	702,388	29,397,908	83.71	3.91	14	3.04
Citation Network	449,673	4,707,958	10.43	11.21	42	5.55
E. Coli Metabolism	1,039	5,802	5.58	2.98	8	4.04
Protein Interactions	2,018	2,930	2.90	5.61	14	7.14

$$\langle d \rangle \approx \frac{\ln(N)}{\ln(\langle k \rangle)}$$

¡Es una muy
razonable
predicción!

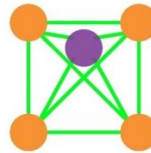
Prototipos o modelos de redes

Coeficiente de clustering en redes reales: desviaciones del modelo al azar

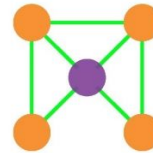
Coeficiente de clustering C_i del nodo i : la probabilidad que los primeros vecinos de i se conecten entre sí

$$C_i = \frac{2L_i}{k_i(k_i-1)}$$

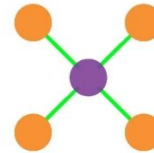
L_i pares de vecinos enlazados



$C_i=1$



$C_i=1/2$



$C_i=0$

Para redes al azar:

$$\langle L_i \rangle = p k_i(k_i-1)/2 \quad \Rightarrow \quad C_i = p = \langle k \rangle / N \quad \text{no depende del grado del nodo } i$$

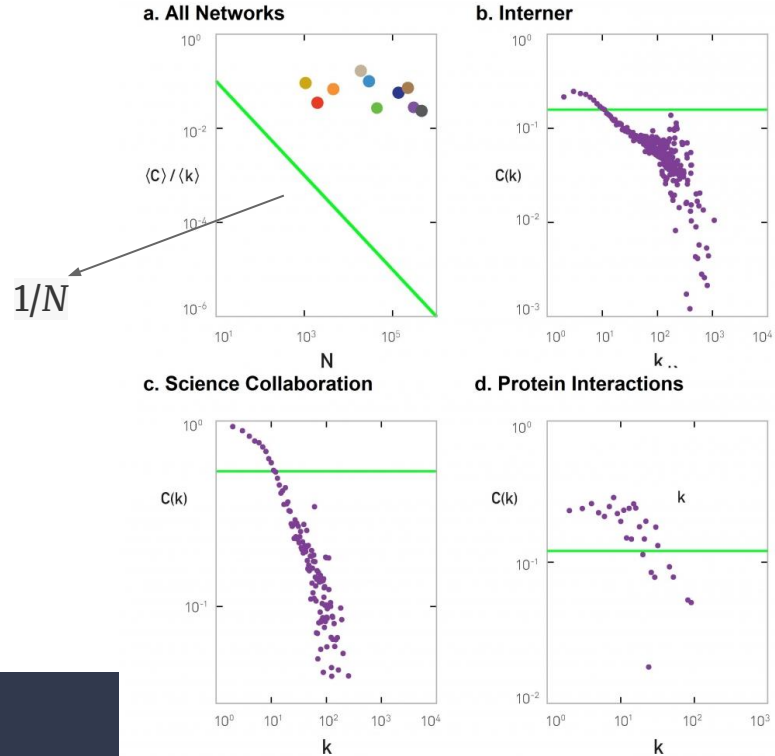
Prototipos o modelos de redes

Coeficiente de clustering en redes reales: desviaciones del modelo al azar

Para redes al azar:

$$C_i = p = \langle k \rangle / N$$

- no depende del grado del nodo i
- Además, $\langle C \rangle = C_i$
por lo que: $\langle C \rangle / \langle k \rangle = 1/N$



Prototipos o modelos de redes

2. Watts-Strogatz (1998) - Small-world networks

Es una “corrección” al modelo Erdos-Renyi para obtener redes que:

- Tienen camino mínimo medio pequeño (proporcional a $\log(N)$)
- Tener mayor coeficiente de clustering que las redes Erdos-Renyi

Idea:

“Interpolar entre una red regular (tipo grilla) que tiene alto clustering pero no es *small-world*, y una red al azar que tiene bajo clustering pero tiene propiedades *small-world*”

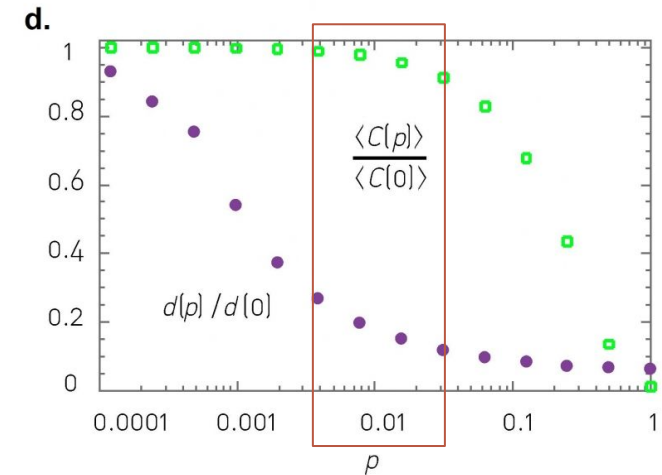
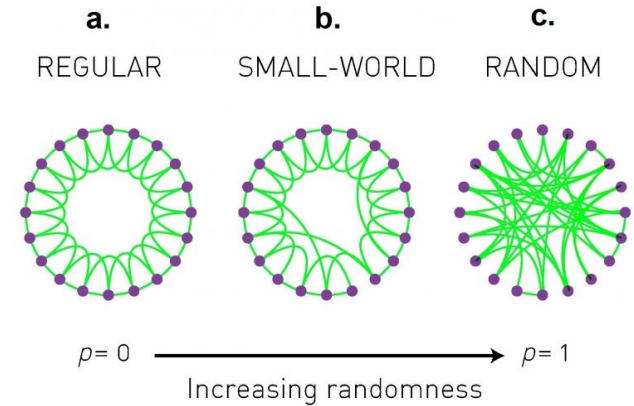
Prototipos o modelos de redes

2. Watts-Strogatz (1998) - Small-world networks

Pasos:

1. Anillo conectado con primeros y segundos vecinos ($p=0$); $\langle C \rangle = 3/4$
2. Dado una probabilidad p , un enlace es “recableado” a un nodo aleatorio.
3. Con una probabilidad $p=1$ todos los enlaces son recableados formando una red aleatoria.

Se generan atajos al azar



“Sweet spot”

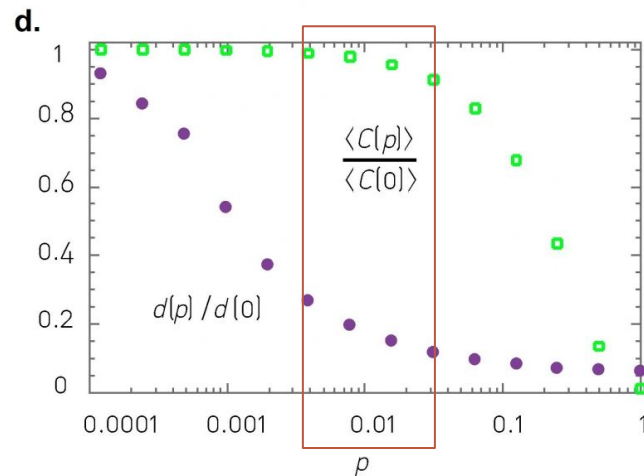
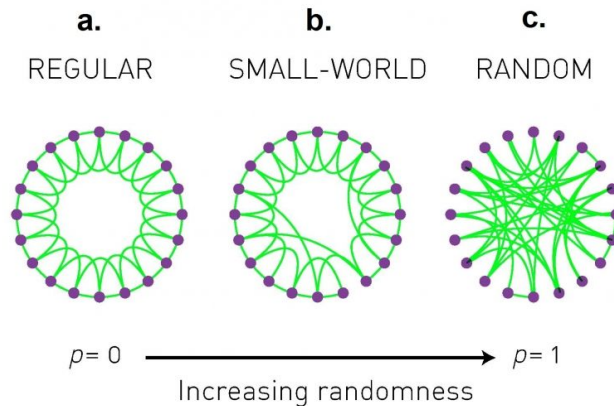
Prototipos o modelos de redes

2. Watts-Strogatz (1998) - Small-world networks

El modelo de Watts-Strogatz está basado en una perturbación de un modelo regular:

- Predice una distribución de grado que tiende a Poisson. Por lo que no hay nodos de alto grado (hubs)
- Además, predice que C_i sigue siendo independiente de k_i

¿Cómo corregir esto?



"Sweet spot"

Prototipos o modelos de redes

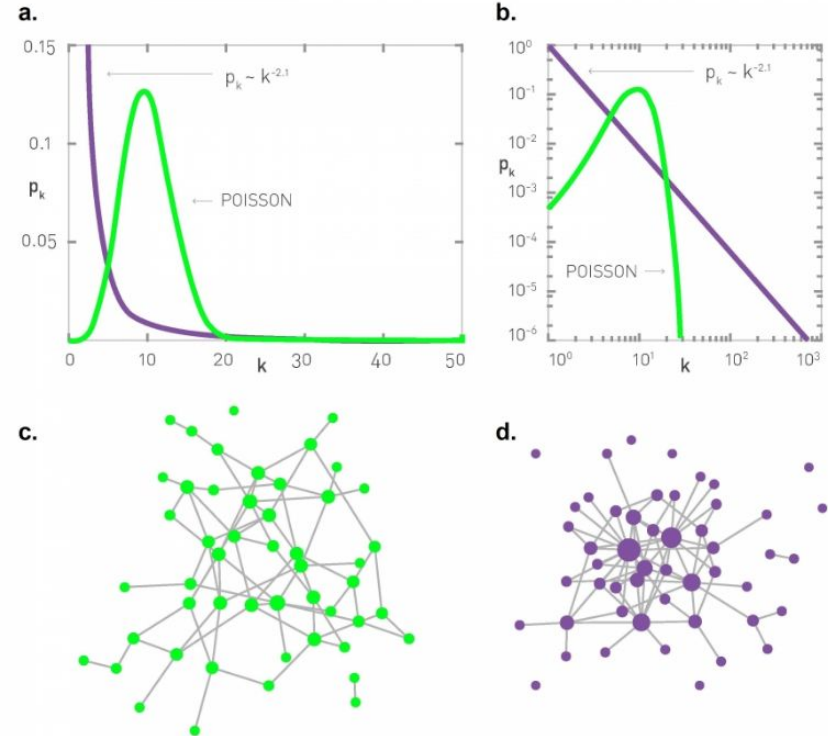
Redes libre de escala (*scale-free*)

La distribución de grados sigue una ley de potencias.

$$p_k \sim k^{-\gamma}$$

$$\log p_k \sim -\gamma \log k$$

Invariancia de escala: $f(\lambda x) = \lambda^\Delta f(x)$



Prototipos o modelos de redes

Redes libre de escala (*scale-free*)

La distribución de grados sigue una ley de potencias.

$$p_k \sim k^{-\gamma}$$

$$\log p_k \sim -\gamma \log k$$

Invariancia de escala: $f(\lambda x) = \lambda^\Delta f(x)$

Random network

Randomly chosen node: $k = \langle k \rangle \pm \langle k \rangle^{1/2}$

Scale: $\langle k \rangle$

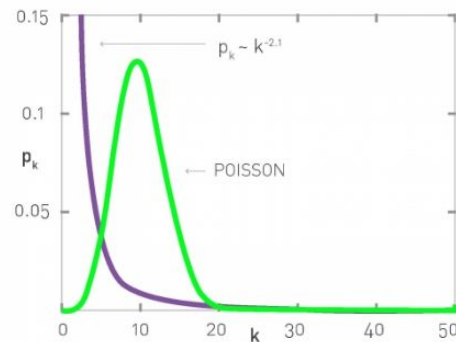
Scale-free network

Randomly chosen node: $k = \langle k \rangle \pm \infty$

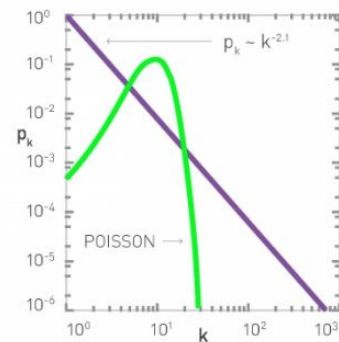
$\langle k \rangle$ is meaningless as 'scale'

(Tiene varianza finita sólo si $\gamma > 3$)

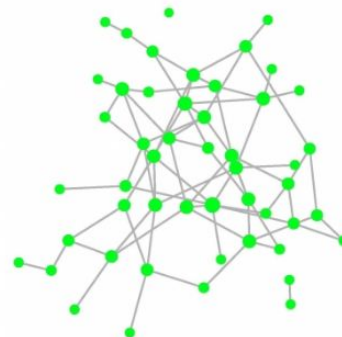
a.



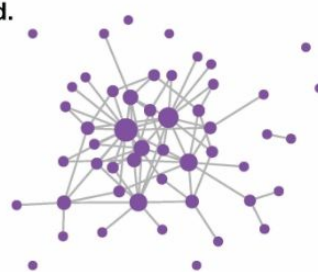
b.



c.



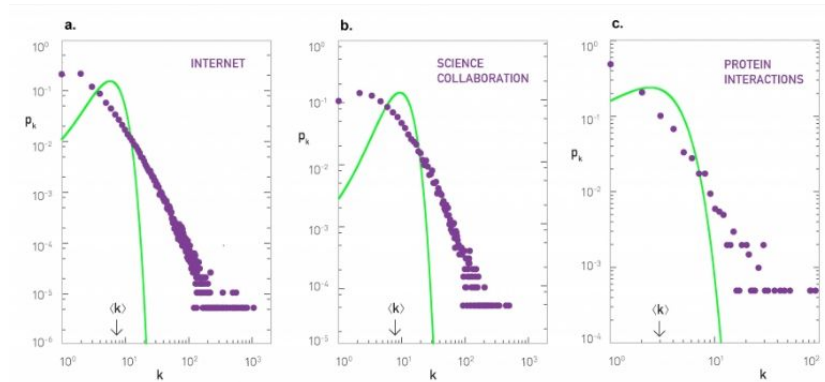
d.



Prototipos o modelos de redes

Redes libre de escala (*scale-free*) en la vida real

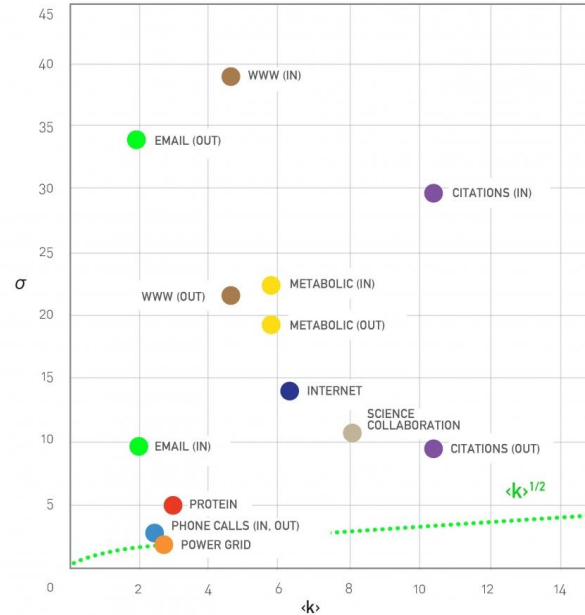
La distribución de grados sigue una ley de potencias.



Network	N	L	$\langle k \rangle$	$\langle k_{in}^2 \rangle$	$\langle k_{out}^2 \rangle$	$\langle k^2 \rangle$	γ_{in}	γ_{out}	γ
Internet	192,244	609,066	6.34	-	-	240.1	-	-	3.42*
WWW	325,729	1,497,134	4.60	1546.0	482.4	-	2.00	2.31	-
Power Grid	4,941	6,594	2.67	-	-	10.3	-	-	Exp.
Mobile-Phone Calls	36,595	91,826	2.51	12.0	11.7	-	4.69*	5.01*	-
Email	57,194	103,731	1.81	94.7	1163.9	-	3.43*	2.03*	-
Science Collaboration	23,133	93,437	8.08	-	-	178.2	-	-	3.35*
Actor Network	702,388	29,397,908	83.71	-	-	47,353.7	-	-	2.12*
Citation Network	449,673	4,689,479	10.43	971.5	198.8	-	3.03*	4.00*	-
E. Coli Metabolism	1,039	5,802	5.58	535.7	396.7	-	2.43*	2.90*	-
Protein Interactions	2,018	2,930	2.90	-	-	32.3	-	-	2.89*-

Prototipos o modelos de redes

Redes libre de escala (*scale-free*) en la vida real



Network	N	L	$\langle k \rangle$	$\langle k_{in}^2 \rangle$	$\langle k_{out}^2 \rangle$	$\langle k^2 \rangle$	Y_{in}	Y_{out}	Y
Internet	192,244	609,066	6.34	-	-	240.1	-	-	3.42*
WWW	325,729	1,497,134	4.60	1546.0	482.4	-	2.00	2.31	-
Power Grid	4,941	6,594	2.67	-	-	10.3	-	-	Exp.
Mobile-Phone Calls	36,595	91,826	2.51	12.0	11.7	-	4.69*	5.01*	-
Email	57,194	103,731	1.81	94.7	1163.9	-	3.43*	2.03*	-
Science Collaboration	23,133	93,437	8.08	-	-	178.2	-	-	3.35*
Actor Network	702,388	29,397,908	83.71	-	-	47,353.7	-	-	2.12*
Citation Network	449,673	4,689,479	10.43	971.5	198.8	-	3.03*	4.00*	-
E. Coli Metabolism	1,039	5,802	5.58	535.7	396.7	-	2.43*	2.90*	-
Protein Interactions	2,018	2,930	2.90	-	-	32.3	-	-	2.89*-

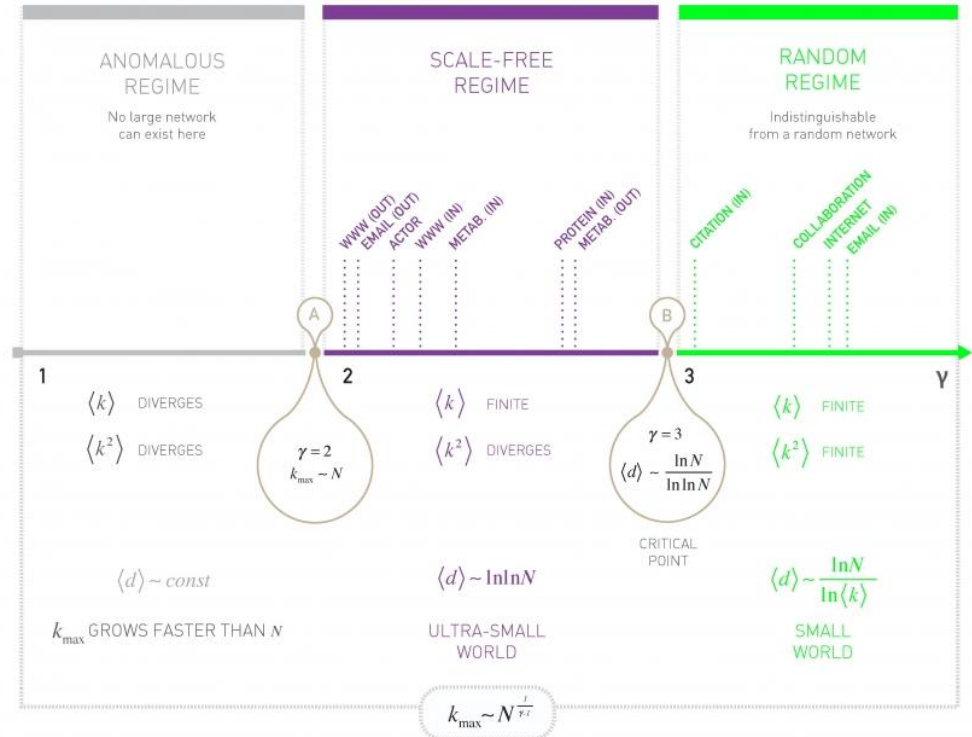
Prototipos o modelos de redes

Redes libre de escala (scale-free)

Para exponente $2 < \gamma < 3$ son “Ultra small world”

$$\langle d \rangle \sim \begin{cases} \text{const.} & \gamma = 2 \\ \ln \ln N & 2 < \gamma < 3 \\ \frac{\ln N}{\ln \ln N} & \gamma = 3 \\ \ln N & \gamma > 3 \end{cases}$$

Hubs generan atajos importantes



Prototipos o modelos de redes

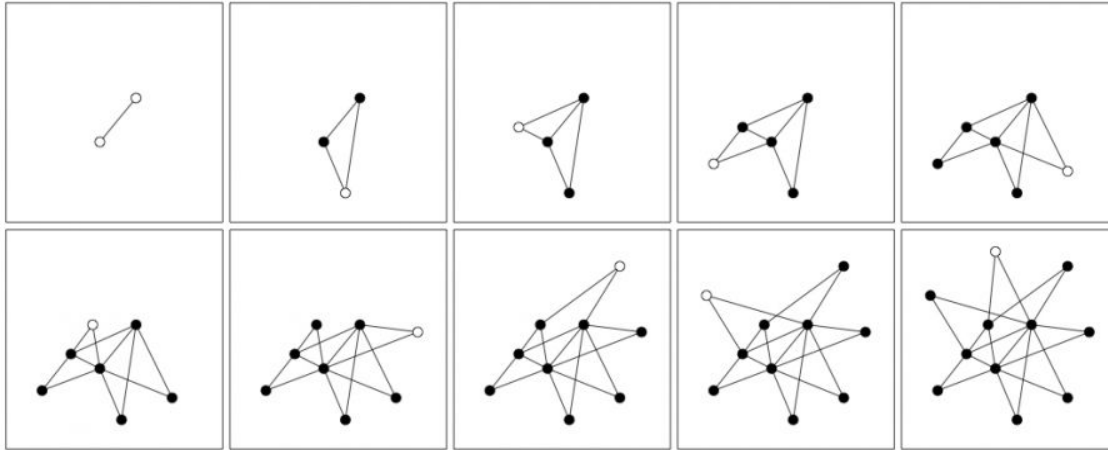
3. Barabási-Albert (1999) - Scale-free networks

Pasos

1. m_0 nodos, los enlaces se eligen de forma arbitraria de manera que cada nodo tenga al menos un enlace.
2. Se agrega un nodo de grado $m \leq m_0$

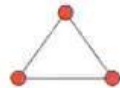
La probabilidad que ese nodo se enlace con nodos existentes depende del grado de cada nodo

$$\Pi(k_i) = \frac{k_i}{\sum_j k_j}$$



Prototipos o modelos de redes

3. Barabási-Albert (1999) - Scale-free networks



Pasos

1. m_0 nodos, los enlaces se eligen de forma arbitraria de manera que cada nodo tenga al menos un enlace.
2. Se agrega un nodo de grado $m \leq m_0$

La probabilidad que ese nodo se enlace con nodos existentes depende del grado de

cada nodo $\Pi(k_i) = \frac{k_i}{\sum_j k_j}$

Prototipos o modelos de redes

Hay algoritmos para crear redes que tengan una distribución de grado específica $p(k)$:

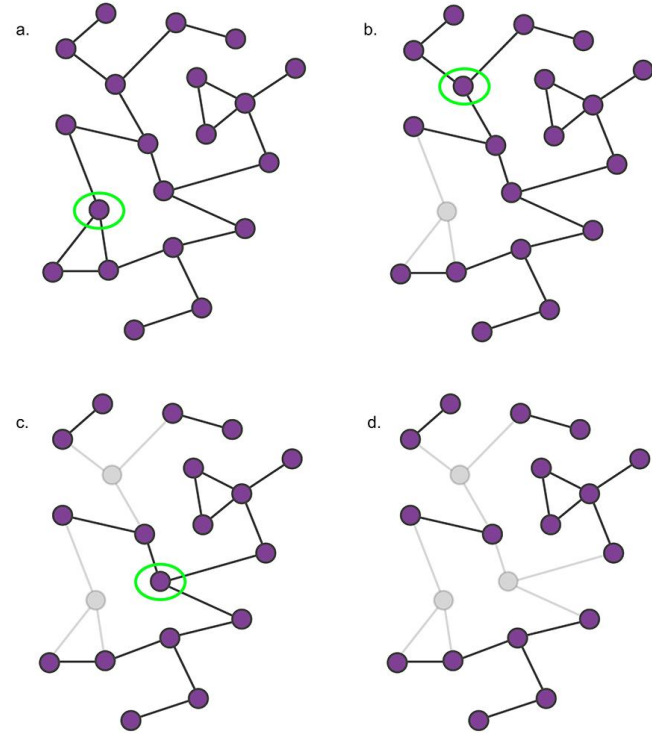
- configuration model
- degree-preserving randomization
- hidden parameter model

ver libro Barabasi

Robustez

¿Cuántos nodos puedo borrar de la red sin generar impacto en la integridad de la red?

¿Cómo se ve afectada la **componente gigante**?



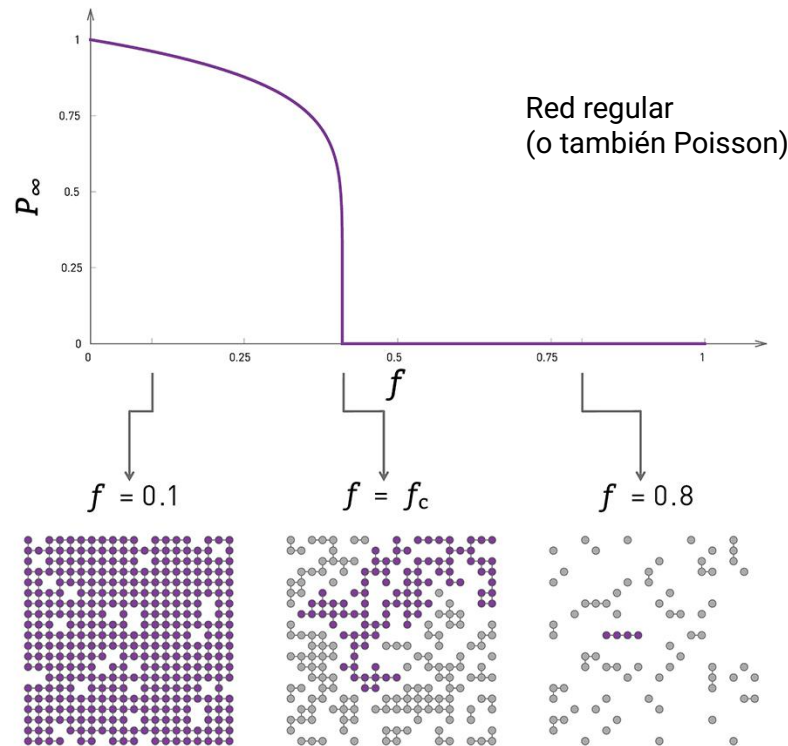
Robustez

Método de Fallas:

Borrar nodos aleatoriamente

f fracción de nodos a borrar

p_∞ componente gigante de la red



$0 < f < f_c :$

There is a giant component.

$f = f_c :$

The giant component vanishes.

$f > f_c :$

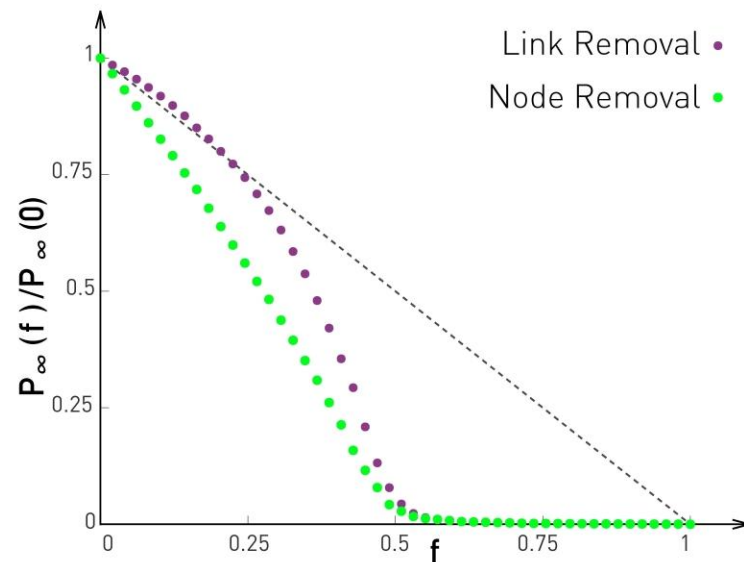
The lattice breaks into many tiny components.

$$P_\infty \sim |f - f_c|^\beta$$

Robustez

Método de Fallas: borrando nodos al azar

En una red regular (o Poisson) el f_c de borrado de nodos o enlaces es similar

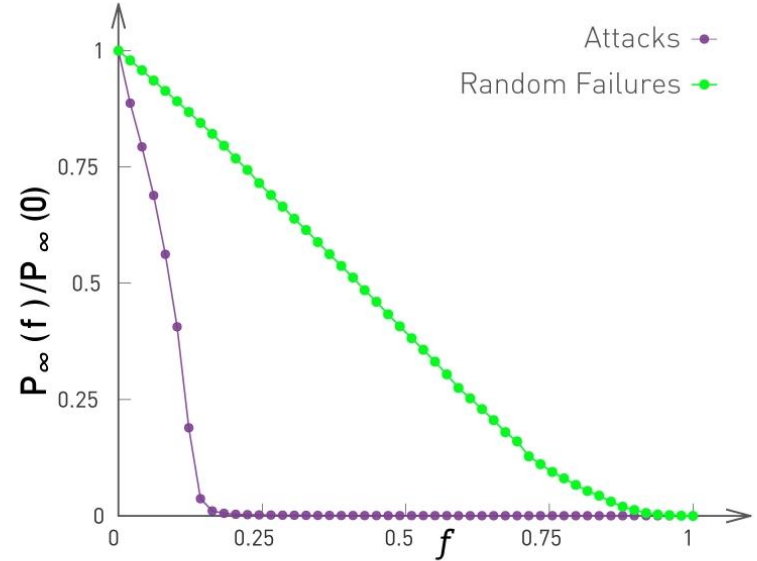


$p_{\infty}(f)$ componente gigante de la red para la fracción f

Robustez

Método de Ataques: dirigidos a nodos “importantes”

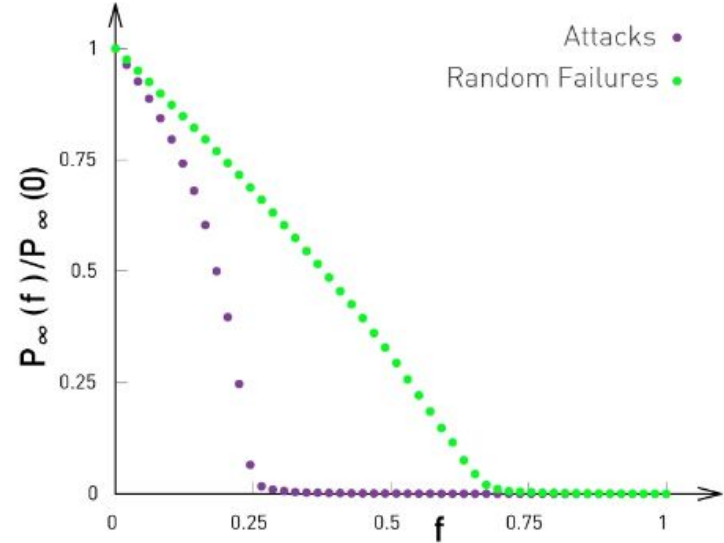
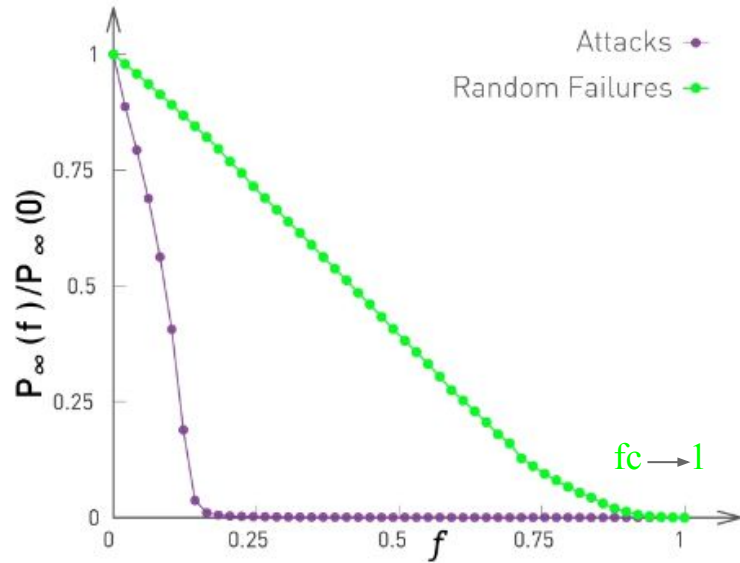
¿Qué pasa si remuevo premeditadamente los nodos de mayor grado primero?



Prototipos o modelos de redes

Robustez: Ataques y Fallas

Barabási-Albert (1999) - Scale-free networks

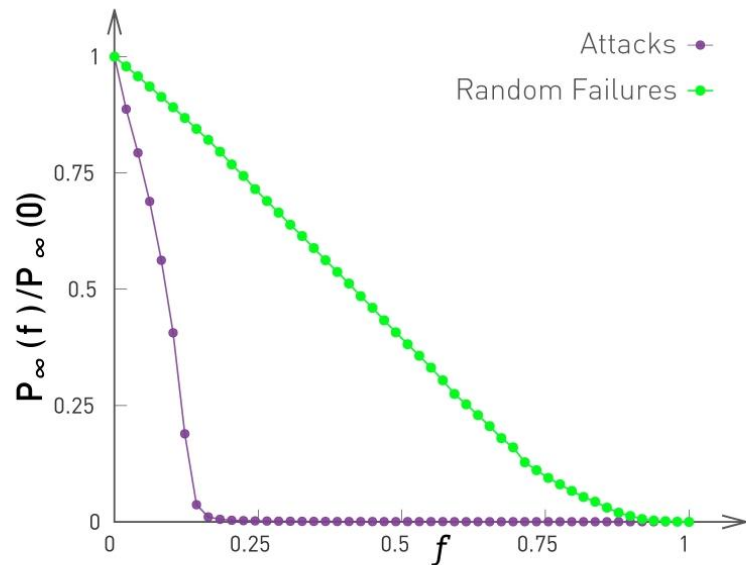


Erdős-Rényi (1959) - ER model - Random network

Robustez

Red Scale Free

- Las redes scale-free son mucho más robustas a ataques al azar que las redes Poisson
- Sin embargo, son muy susceptibles a ataques dirigidos a sus nodos de mayor grado (sus “hubs”)



Prototipos o modelos de redes

Robustez: Ataques y Fallas

